VERIFIER QU'UN POINT APPARTIENT A LA COURBE - COMPLETER UN TABLEAU DE VALEURS

Soit la fonction $\boldsymbol{f(x) = 2x^2 + 3x - 2}$

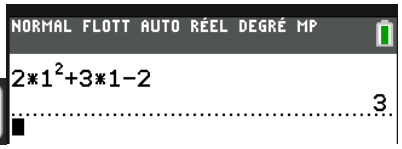
✋ Comment vérifier que le point $M(1\,;3)$ appartient à la courbe représentative de la fonction f,

• Méthode 1 : On remplace « x » dans l'expression de f par « 1 »

On calcule $f(1)$ et on vérifie si $f(1) = 3$.

→ On entre dans la calculatrice : 2*1²+3*1-2

et on valide par



On trouve 3. Donc, on conclut que l point M appartient bien à la courbe représentative de la fonction f.

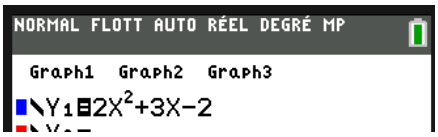
• Méthode 2 : L'outil "Valeur" sur le graphique

1. Entrer dans le menu des fonctions :

   Appuyer sur la touche

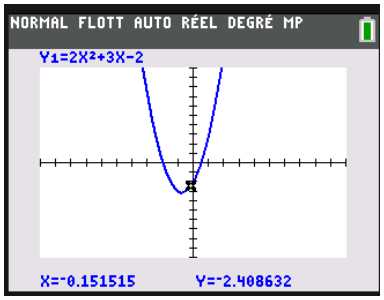
2. Saisir l'expression de la fonction :

   Sur la ligne *Y1=*, tape la formule : 2X²+3X-2 ; pour la variable X, utiliser la touche
   .

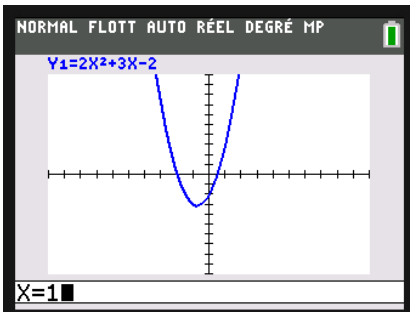


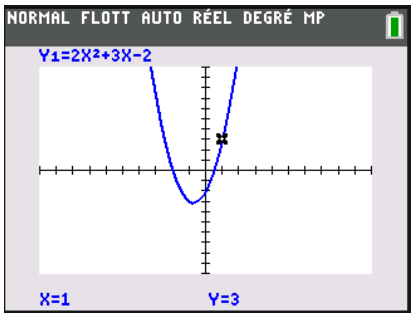
3. Afficher le graphique :

   - Appuyer sur la touche
     . La droite s'affiche.
   - *Astuce :* Si le repère est déréglé, appuyer sur
      puis choisis *6:ZStandard* pour revenir au réglage de base.



4. Entrer la valeur X=1 et entrer

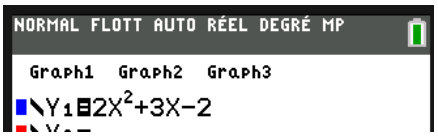




→ Le curseur clignote au point d'abscisse $x = 1$. L'ordonnée de ce point est bien $y = 3$.
On observe que le point appartient bien à la courbe et que les coordonnées de M sont vérifiées.

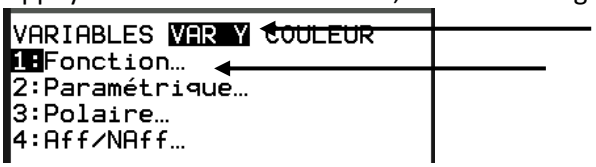
• Méthode 3 : L'appel de la fonction sur l'écran d'accueil

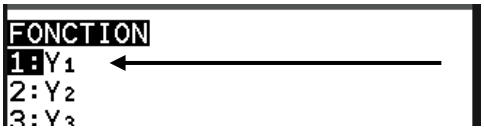
1. Saisir la fonction dans Y1 via la touche f(x).



2. Revenir à l'écran de calcul principal : 2nde quitter mode (***quitter***)

3. Appuyer sur la touche var, aller dans l'onglet ***VAR Y***, choisir ***1:Fonction*** puis ***1:Y1***.





et entrer

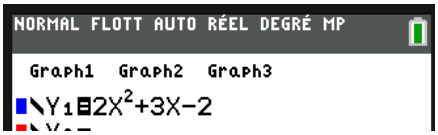
4. Ajouter des parenthèses pour taper l'abscisse : **Y1(1)**.

et entrer

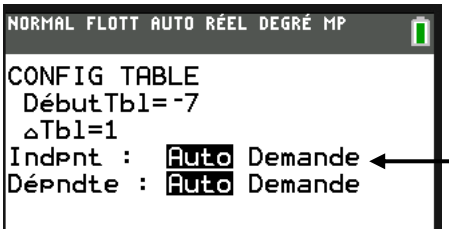
On trouve 3. Donc, on conclut que l point M appartient bien à la courbe représentative de la fonction f.

• Méthode 4 : Le tableau de valeurs

1. Appuyer sur la touche f(x) et saisir la fonction dans *Y1*.



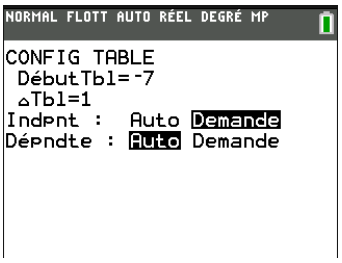
2. Appuyer 2nde déf table fenêtre pour paramétrer le tableau de valeurs :



À la ligne *Indpnt* :

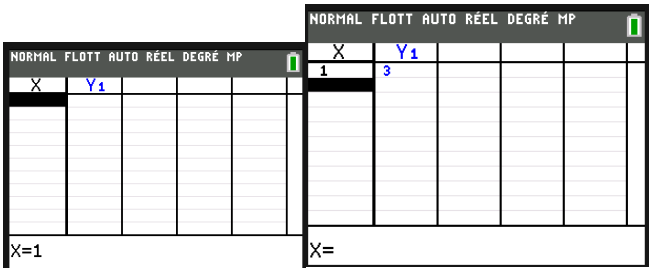
Choisir *Demande* au lieu de *Auto*.

Valider avec entrer



3. Appuyer 2nde table f5 graphe pour accéder au tableau de valeurs.

4. Taper l'abscisse du point M, ici X=1 puis entrer.



On trouve 3. Donc, on conclut que l point M appartient bien à la courbe représentative de la fonction f.

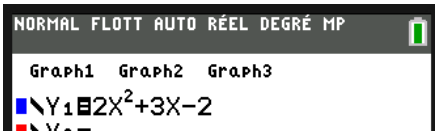
Soit la fonction $\boldsymbol{f(x) = 2x^2 + 3x - 2}$

✋ Comment compléter le tableau de valeurs ci-dessous :

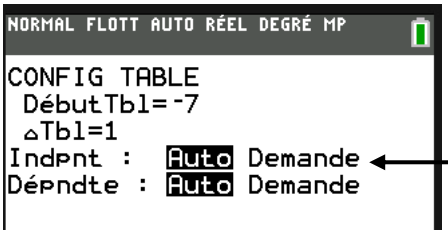
x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$							

✋ On utilise la fonction *Le tableau de valeurs* de la calculatrice :

1. Appuyer sur la touche f(x) et saisir la fonction dans *Y1*.



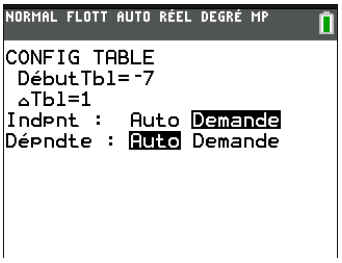
2. Appuyer 2nde déf table fenêtre pour paramétrer le tableau de valeurs :



À la ligne *Indpnt* :

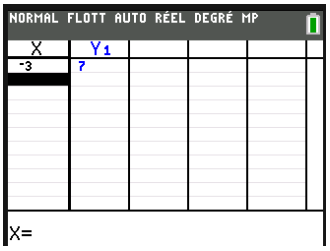
Choisir *Demande* au lieu de *Auto*.

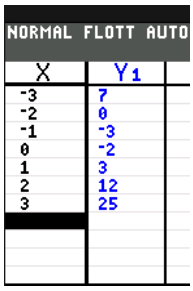
Valider avec entrer



3. Appuyer 2nde table f5 graphe pour accéder au tableau de valeurs.

Taper l'abscisse du point M, ici X=-3 puis entrer.





On fait de même avec -2, -1, 0, 1, 2, et 3 :

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	7	0	-3	-2	3	12	25